

Báo cáo huấn luyện mô hình ML

Mã job: e637278f-2236-475d-9870-f6573477a1eb

Thời điểm kích hoạt: 2026-06-14T16:46:49.624153+00:00

Người thực hiện: 218e95aa-8895-4851-8eb6-0ce9d0e26666

Báo cáo sinh lúc: 2026-06-14T16:50:26.930514+00:00

Sai số RMSE 3.15 dB > 3.0 dB

Sai số cao hơn mục tiêu 0.15 dB. Cần bổ sung thêm data

1. Tóm tắt

HOLD-OUT RMSE

3.15 dB

HOLD-OUT MAE

2.27 dB

HOLD-OUT BIAS

+0.01 dB

HOLD-OUT R²

0.97

So với lần huấn luyện trước: **-3.17 dB RMSE** (cải thiện).

2. Cấu hình huấn luyện

Thuật toán	ExtraTreesRegressor (scikit-learn)
n_estimators	1500
max_depth	20
min_samples_split	5
min_samples_leaf	2
random_state	42
Số đặc trưng	21 (20 numeric + 1 categorical)

3. Dữ liệu huấn luyện

TỔNG SỐ MẪU

10,520

SỐ GATEWAY

13

KHOẢNG CÁCH TRUNG VỊ

0.70km

Phân phối Spreading Factor

SF	Số mẫu	Tỉ lệ
SF12	5,659	53.8%
SF7	3,816	36.3%
SF10	992	9.4%
SF9	53	0.5%

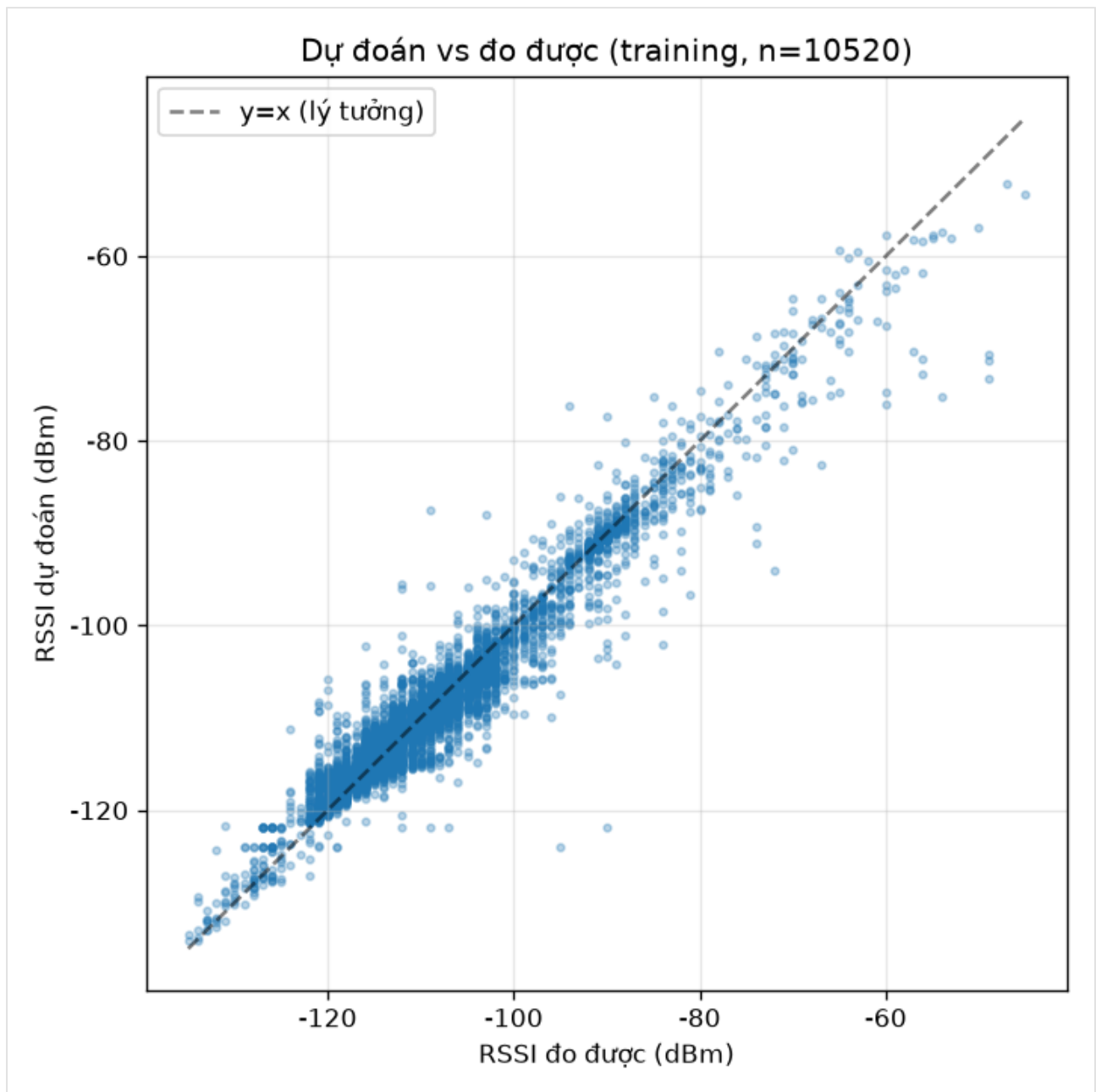
Phân phối khoảng cách (km)

Min	P25	P50	P75	Max
0.01	0.68	0.70	6.44	26.88

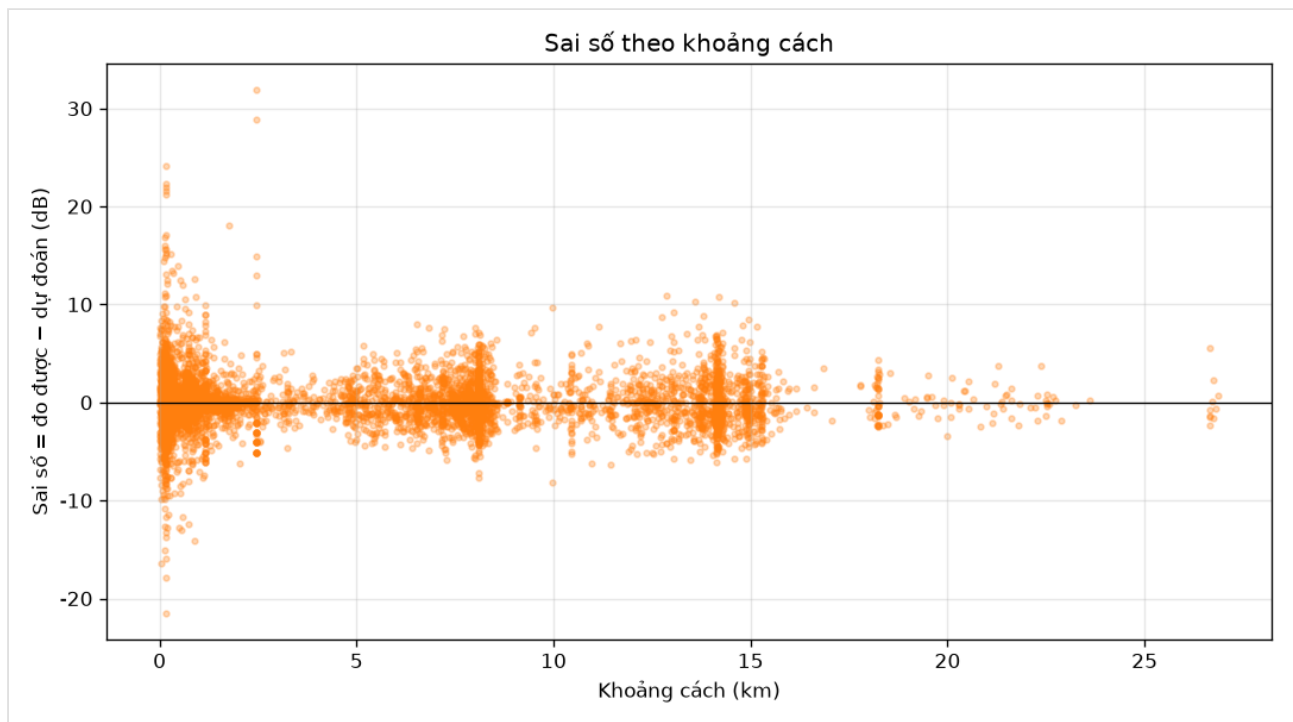
4. Kết quả huấn luyện

RMSE training	2.22 dB
MAE training	1.36 dB
R ² training	0.94
n training	10,520

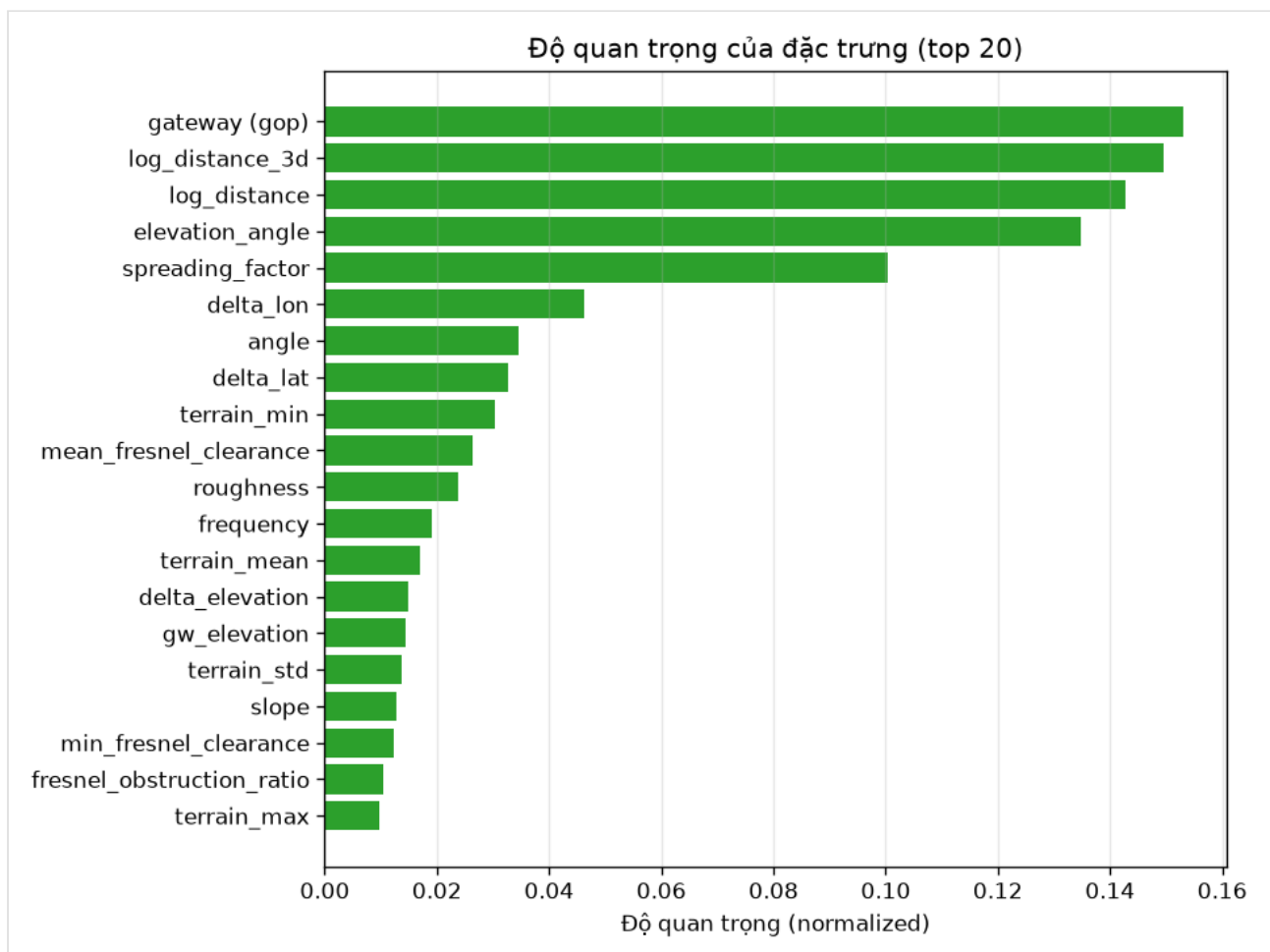
Lưu ý: RMSE trên tập huấn luyện thường rất thấp do mô hình ghi nhớ dữ liệu. Đánh giá chính xác chất lượng tổng quát hóa cần xem mục **5. Hold-out**.



Dự đoán vs đo được (training)



Sai số theo khoảng cách (training)



Độ quan trọng đặc trưng

5. Đánh giá hold-out (2026-01-01 - 2026-02-28)

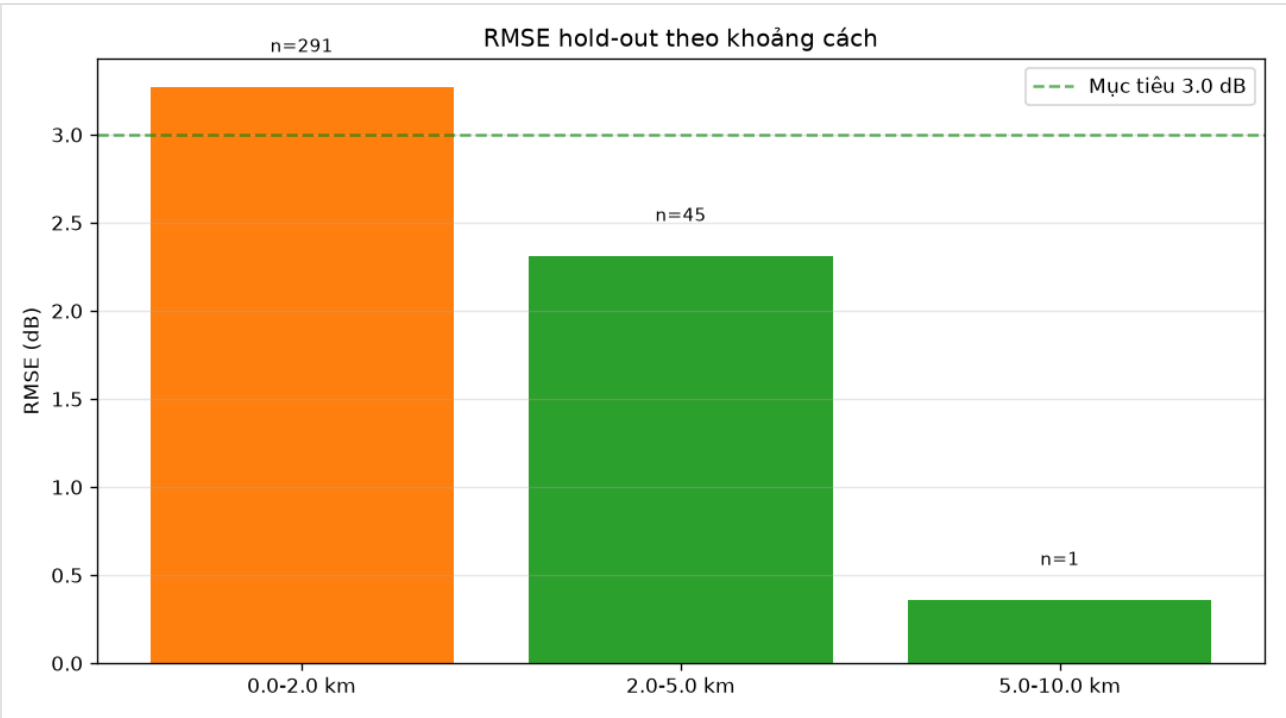
Dữ liệu hold-out là survey thực địa tại danang từ 2026-01-01 đến 2026-02-28 — hoàn toàn không có trong tập huấn luyện, đại diện cho hiệu năng thực tế.

5.1. Theo khoảng cách

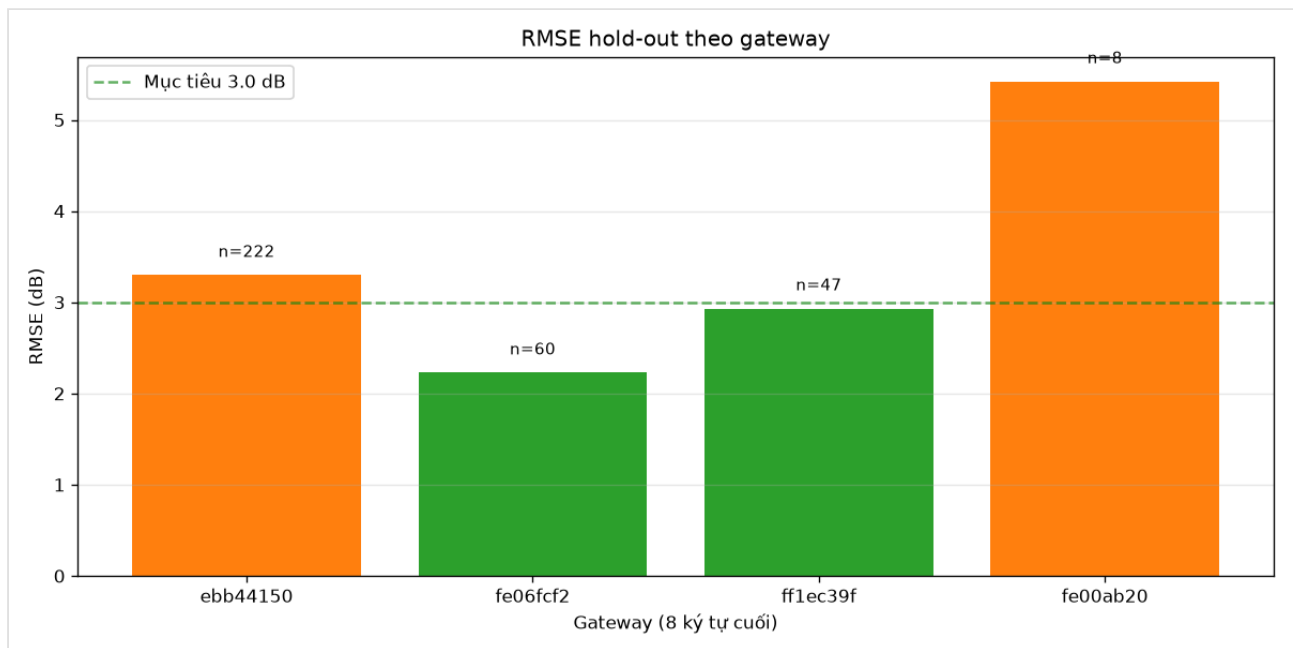
Khoảng cách (km)	n	RMSE	MAE	bias
0.0-2.0	291	3.27 dB	2.35 dB	-0.01 dB
2.0-5.0	45	2.31 dB	1.77 dB	+0.15 dB
5.0-10.0	1	0.36 dB	0.36 dB	-0.36 dB

5.2. Theo gateway

Gateway	n	RMSE	MAE	bias
a840411eebb44150	222	3.30 dB	2.55 dB	+0.16 dB
ac1f09fffe06fcf2	60	2.23 dB	1.66 dB	-0.07 dB
a84041ffff1ec39f	47	2.93 dB	1.37 dB	-0.31 dB
ac1f09fffe00ab20	8	5.42 dB	4.33 dB	-1.45 dB



Hold-out RMSE theo khoảng cách



6. Khuyến nghị

- Sai số RMSE hold-out 3.15 dB cao hơn mục tiêu 3.0 dB.
- Phương sai cao chủ yếu là *shadow fading* vật lý — cận dưới lý thuyết ở khu vực đô thị thường ~6-8 dB.
- Đề xuất: bổ sung khảo sát ở khoảng cách > 2 km, nhiều gateway hơn, môi trường đa dạng (LOS biển vs NLOS phố cũ).